



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo tercer parcial



Se pide al Estudiante que lea y analice atentamente la situación planteada y en base a ello:

Rediseñe la realización de caso de uso de análisis presentada aplicando los patrones de diseño adecuados a cada situación, para resolver las siguientes problemáticas de diseño:

1. Utilizando el **patrón Observer**, diseñar una manera flexible de informar al Jefe de Equipo cuando se registra una nueva Orden de Traslado. Modelar la dinámica relacionada al escenario del caso de uso descripto.
2. Diseñar una forma de implementar un mecanismo que permita modificar el comportamiento variable de la clase **Orden de Traslado**, de acuerdo con la situación en la que se encuentra. Modelar la dinámica relacionada al escenario del caso de uso descripto.

Para los puntos 1 y 2, se espera que el estudiante plantee:

Consigna
A. La vista de diseño de la estructura utilizando un diagrama de clases que incluya la signatura completa de los métodos utilizados y la especificación completa de los atributos, que muestre el rediseño resultante de la aplicación del patrón que resuelve el problema de diseño.
B. La vista dinámica utilizando un diagrama de secuencia, que modele el comportamiento resultante al rediseño aplicando el patrón.
C. La especificación del comportamiento de los métodos utilizados en la dinámica con una descripción textual o pseudocódigo



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo tercer parcial



Dominio: FIA Formula 1

Glosario

Concepto	Definición
Gran Premio, GP, Grand Prix	Una competencia de automovilismo celebrada durante un fin de semana en un circuito específico.
Escudería	Es un equipo de pilotos con licencia para disputar la competencia de Fórmula 1. Cada escudería cuenta con 2 pilotos titulares que corren todos los Grandes Premios.
Monoplaza	Un monoplaza es el auto que utilizan los pilotos de la Fórmula 1. Llamado así porque solo hay lugar para una sola persona.
F1	Acrónimo de Fórmula 1.
FIA	Acrónimo de Federación Internacional del Automóvil.
GP	Acrónimo de Gran Premio.
Grand Prix	Gran Premio.
Tracker GPS	Rastreador GPS.
OT	Orden de traslado

Descripción del Dominio

La Federación Internacional del Automóvil, también llamada FIA, es una organización sin fines de lucro que reúne 268 organizaciones automovilísticas de 143 países. La FIA regula a nivel mundial las competencias de automovilismo más importantes del mundo entre ellas la Fórmula 1. La Fórmula 1, también conocida como F1, es conocida como la “competición reina del automovilismo” y es la principal competición de automovilismo internacional y el campeonato de deportes de motor más prestigioso del mundo. La FIA requiere un software para gestionar la organización de la competencia de forma exitosa.

La competencia de Fórmula 1 es un evento anual en donde se corren distintas carreras, denominadas Gran Premio o GP. La FIA anuncia el Calendario de Carreras de la Fórmula 1 para ese año, que incluye las fechas de los Grandes Premios, determinando donde se correrá y cuando.

Cada Grand Prix se celebra en un circuito particular, cada circuito tiene una sede (que puede ser un autódromo o un circuito callejero), una longitud de vuelta, una distancia total, una cantidad de vueltas y una traza que indica el recorrido que realiza. Cada circuito debe negociar con la FIA un contrato para ser parte del calendario de la Fórmula 1, dicho contrato dura una cierta cantidad de años según las negociaciones alcanzadas, dependiendo si el circuito es popular entre los fanáticos y es un circuito histórico puede ser un contrato año a año o incluso a 10 o 20 años. A la FIA le interesa saber si un circuito estará disponible un año dado para armar el calendario. Por ejemplo, el famoso Gran Premio de Italia se celebra todos los años en el Autódromo Nazionale di Monza en Monza, Italia. Este circuito tiene una longitud de vuelta de 5,793 kilómetros, una distancia total de 306,720 kilómetros y 53 vueltas y la traza puede verse en la imagen adjunta. En el 2025, el Gran Premio de Italia se celebra el fin de semana del 5 al 7 de septiembre y tiene un contrato vigente hasta el año 2035. Cuando la FIA anuncia un calendario debe anunciar el Gran Premio que se correrá, la fecha del fin de semana y debe decidir en qué orden se correrán los Grandes Premios.

La FIA quiere que el producto de software que ayude con el armado del calendario y el mantenimiento de la información de los campeonatos en curso y pasados, y quiere que las distintas escuderías utilicen este software para la logística relacionada a moverse de un país anfitrión de Gran Premio a otro. Hay 3 tipos de elementos que las escuderías pueden desear trasladar: elementos de “Hospitality”, que es el área designada para cada escudería donde los pilotos y el resto del equipo se relajan antes y después de la carrera sin la intromisión de los fanáticos; “Herramientas y piezas”, que



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo tercer parcial



son las herramientas utilizadas para el trabajo en los monoplazas y las partes extra para los mismo en caso de una avería o rotura; y finalmente los “Monoplazas”, siendo que cada monoplaza entra en un contenedor. Para trasladar los elementos de un lugar a otro, la FIA utiliza órdenes de traslado.

Estas órdenes de traslado pueden realizarse para trasladar los elementos desde un circuito de un Grand Prix a otro o pueden utilizarse para enviar elementos a la fábrica de cada escudería, para ser estudiados por los ingenieros, o desde la fábrica para enviar partes y herramientas nuevas a un circuito de un Grand Prix. La FIA da hasta 10 contenedores para cada escudería y además de esto, la FIA instala un rastreador en cada contenedor para saber a dónde se encuentra en todo momento, y los programa con un código alfanumérico único para distinguirlos fácilmente.

Para cada Orden de Traslado se debe especificar su lugar de origen y su lugar de destino. Estos lugares de origen y destino pueden ser algún circuito en particular o la fábrica de la escudería. Quien crea la Orden de Traslado debe especificar la fecha en la que se necesita que los contenedores lleguen al destino. También debe especificarse los elementos que deben enviarse en la Orden de Traslado, eligiendo los elementos correspondientes.

Definición del Producto de Software a construir:

Objetivo del Producto de Software:

Gestionar el calendario de carreras, el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos y la logística de traslado de elementos de escudería de un lugar a otro, generando información relacionada a la logística y a los campeonatos.

Alcances del producto de software:

- Gestión del calendario de carreras
- Administración de escuderías y pilotos de las escuderías
- Administración de usuarios
- Gestión de Órdenes de Traslado
- Administración de Contenedores
- Generación de reportes de campeonatos y logística de contenedores

No contempla:

- Gestión de Contratos de los circuitos
- Administración de neumáticos Pirelli
- Administración de paquetes de mejoras

Reglas de Negocio

Nro. RN	Nombre de la RN	Descripción
1.	Contenedores que provee la FIA	Según las reglas de la FIA, cada contenedor puede contener un tipo de elemento a la vez. Por ejemplo, no pueden mezclarse elementos del Hospitality con herramientas en un mismo contenedor que será asignado a una OT.
2.	Traslados que pueden	Se pueden realizar traslados de elementos desde de un circuito de un Grand Prix a otro; desde un circuito de un Grand Prix a la fábrica de cada escudería; o desde la fábrica a un circuito de un Grand Prix.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo tercer parcial



Nro. RN	Nombre de la RN	Descripción
	realizarse con una OT	
3.	Preparación y entrega de Contenedores	Cuando la FIA termina de preparar los contenedores, los marca como <i>Preparados</i> para Escudería hasta que sean entregados. Cuando son entregados, los contenedores se marcan como <i>Ociosos</i> hasta que se los asigne a una Orden de Traslado, quedando allí en estado <i>Asignado a OT</i> .
4.	Tratamiento de una Orden de Traslado	Una Orden de Traslado puede ser creada por el Jefe de Equipo o por alguno de los Jefes de Mecánica de las escuderías. Si a una Orden de Traslado la crea un Jefe de Mecánica, debe ser aprobada por el Jefe de Equipo. Si la Orden de Traslado la crea un Jefe de Equipo queda aprobada directamente. El Jefe de Equipo puede aprobar una Orden de Traslado creada por un Jefe de Mecánica o puede rechazarla, si no está de acuerdo con el destino de la orden. Una vez que la Orden de Traslado está aprobada, comienza la preparación de la Orden de Traslado, lo que implica el inicio del armado de los contenedores. Cuando se finaliza el armado de un contenedor, este se marca como <i>Armado</i>. Cuando el Encargado de Logística finaliza el armado de todos los contenedores de una Orden de Traslado, marca esa Orden de Traslado como <i>Lista para envío</i>. Cuando los contenedores se envían a su lugar de destino, se debe marcar la Orden de Traslado y los contenedores como <i>En Traslado</i>.
5.	Tratamiento de un Contenedor	Cuando el/los contenedor/es llegan a destino se marcan como <i>Para Verificar</i> y la Orden de Traslado debe quedar <i>En Destino</i>. El Encargado de Logística del lugar de destino (Próximo Grand Prix o Fábrica) debe revisar cada contenedor para ver si contiene todo lo que se solicitó originalmente, y ver que no tenga roturas, abolladuras u otros inconvenientes. Si los contenedores tienen todo lo que se pidió y están en buenas condiciones, la Orden de Traslado se actualiza a <i>Exitosa</i> y el contenedor se actualiza a <i>Ocioso</i>. Si algún contenedor de una orden de traslado está incompleto, se debe marcar la orden de traslado como <i>Incompleta</i> y se debe crear una nueva Orden de Traslado solicitando lo que falta, marcando al contenedor como <i>Ocioso</i> también en este caso. Independientemente de si llega todo lo pedido en la Orden de Traslado o no, si el contenedor tiene algún tipo de problema o daño, se lo marca como <i>Dañado</i> para que se le realice una inspección. Si los daños no son sustanciales y no comprometen la integridad del contenedor, se lo marca como <i>Ocioso</i>, en caso contrario se lo da <i>De baja</i>.
6.	Notificaciones para una Orden de Traslado	Se debe notificar vía mail WhatsApp y/o SMS al Jefe de Equipo cada vez que un Jefe de Mecánica crea una Orden de Traslado. Si no se ha aprobado la Orden de Traslado dentro de las 12 horas de su creación, se deben enviar las notificaciones nuevamente. Cuando se aprueba una Orden de Traslado se deberá enviar una notificación al Encargado de Logística asignado de armar los contenedores para que sean armados dentro de las 12 horas de la aprobación de la Orden de Traslado.
7.	Rechazo automático de una Orden de Traslado	Si pasan 24 horas desde que se creó una Orden de Traslado y no se ha aprobado, la misma se rechaza de forma automática.
8.	Cancelación de una Orden de Traslado	Una Orden de Traslado puede ser cancelada en tanto no se haya iniciado el traslado de los contenedores. A partir de ese punto ya no puede ser cancelada.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: FIA F1

Ejercicio práctico tipo tercer parcial



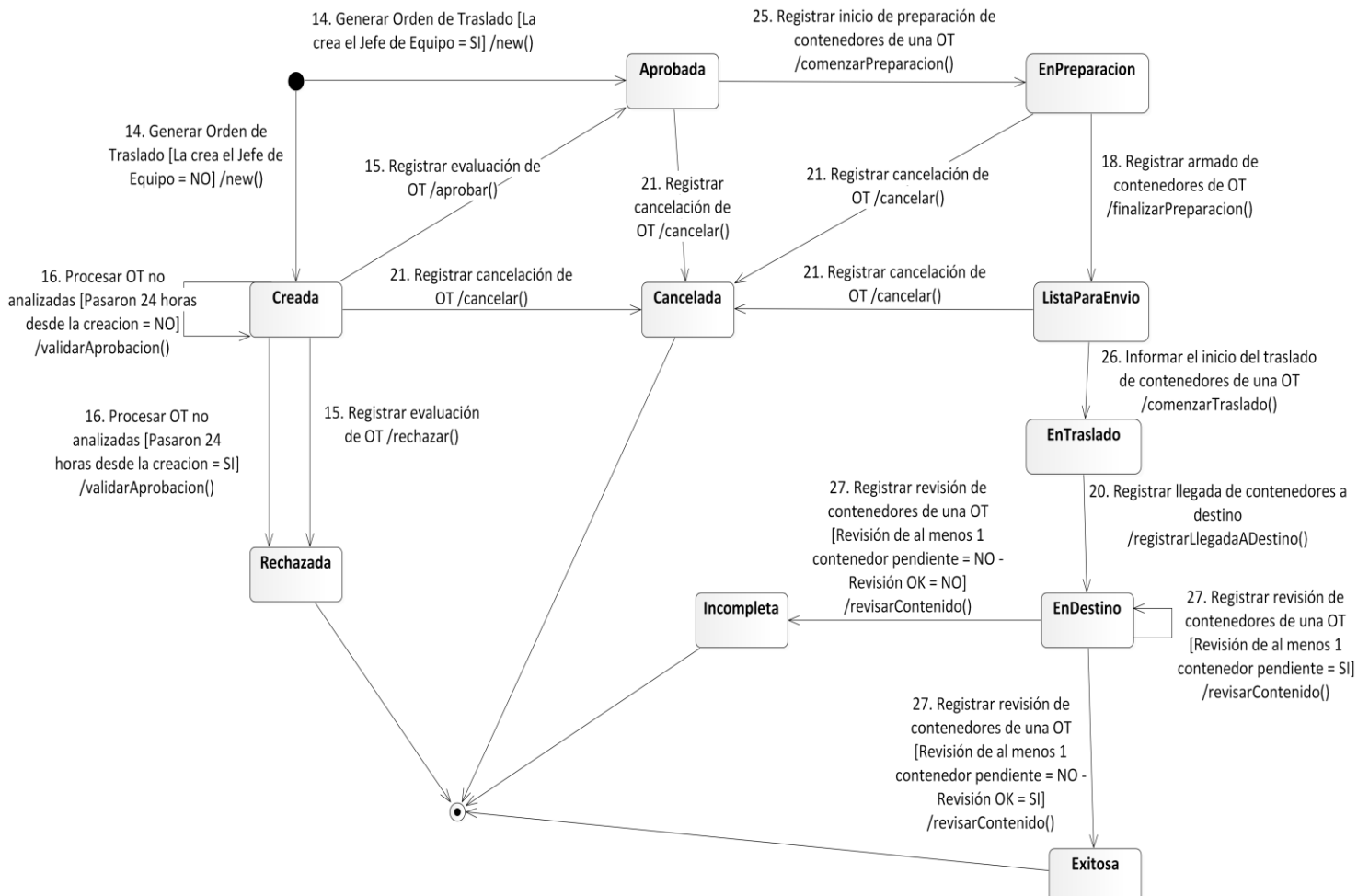
Descripción de Caso de Uso

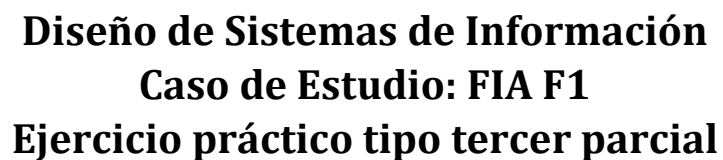
Nombre del Caso de Uso: Generar Orden de Traslado		ID: 14
Prioridad:	☒ Esencial ☐ Útil ☐ Deseable	
Categoría:	☒ Esencial ☐ Soporte	
Complejidad:	☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Generador de Orden de Traslado (GOT)		Actor Secundario: Servidor de Correo Servidor de SMS - WhatsApp
Tipo de Use Case:	☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Crear una Orden de Traslado para uno o más contenedores de una escudería		
Flujo: Creación de una Orden de Traslado por un Jefe Mecánico y hay suficientes contenedores disponibles con notificación por email.		
1. GOT: Selecciona la opción para generar una Orden de Traslado.		
2. Sistema: Valida si el GOT logueado es Jefe de Equipo y no lo es.		
3. Sistema: Busca y muestra los circuitos activos de la F1 y la fábrica de la escudería del usuario logueado. (Leer Observación 1). Solicita que se seleccione un origen y un destino para la OT. (Leer la RN 2 Traslados que pueden realizarse con una OT).		
4. GOT: Selecciona un origen y un destino para el traslado.		
5. Sistema: Busca y muestra los elementos pertenecientes a la escudería del usuario logueado. Para cada elemento muestra su nombre, código y tipo de elemento. Solicita que se seleccionen todos los elementos a trasladar.		
6. GOT: Selecciona cada uno de los elementos a trasladar.		
7. Sistema: Calcula cuántos contenedores se necesitan para los elementos seleccionados. Verifica si hay suficientes contenedores disponibles de la escudería y los hay. (Leer observación 2). Asigna los elementos a un contenedor. (Leer RN 1 Contenedores que provee la FIA).		
8. Sistema: Solicita que se seleccione la fecha en la que se necesitan los elementos en el destino.		
9. GOT: Ingresa la fecha en la que se necesitan los elementos en el destino.		
10. Sistema: Calcula la última fecha de salida posible y valida si es igual o posterior a la fecha actual y lo es. (Leer Observaciones 3 y 7)		
11. Sistema: Solicita la confirmación de la orden de traslado.		
12. GOT: Confirma la orden de traslado.		
13. Sistema: Genera la orden de traslado en estado Creada conteniendo los elementos que se van a trasladar y en qué contenedor se trasladará cada elemento. Actualiza el estado de los contenedores a AsignadoAOrden (Leer Observación 4), la fecha de llegada esperada, la última fecha de salida posible, el origen y destino, la fecha de creación de la orden y el responsable de crearla.		
14. Sistema: Valida si el Jefe de Equipo tiene activas y tiene activas las de mail y SMS. Envía la notificación por email y SMS al Jefe de Equipo indicando que se ha creado una Orden de Traslado que necesita su aprobación, con todos los detalles de la OT. (Leer Observación 5). Fin de Caso de uso.		
Flujos Alternativos		
A1. El Generador de OT es el Jefe de Equipo.		
A2. No hay circuitos activos.		
A3. No hay elementos a trasladar.		
A4. No hay contenedores suficientes disponibles.		
A5. No es posible enviar los elementos y que lleguen en la fecha necesaria.		
A6. No confirma la Orden de Traslado.		

Observaciones

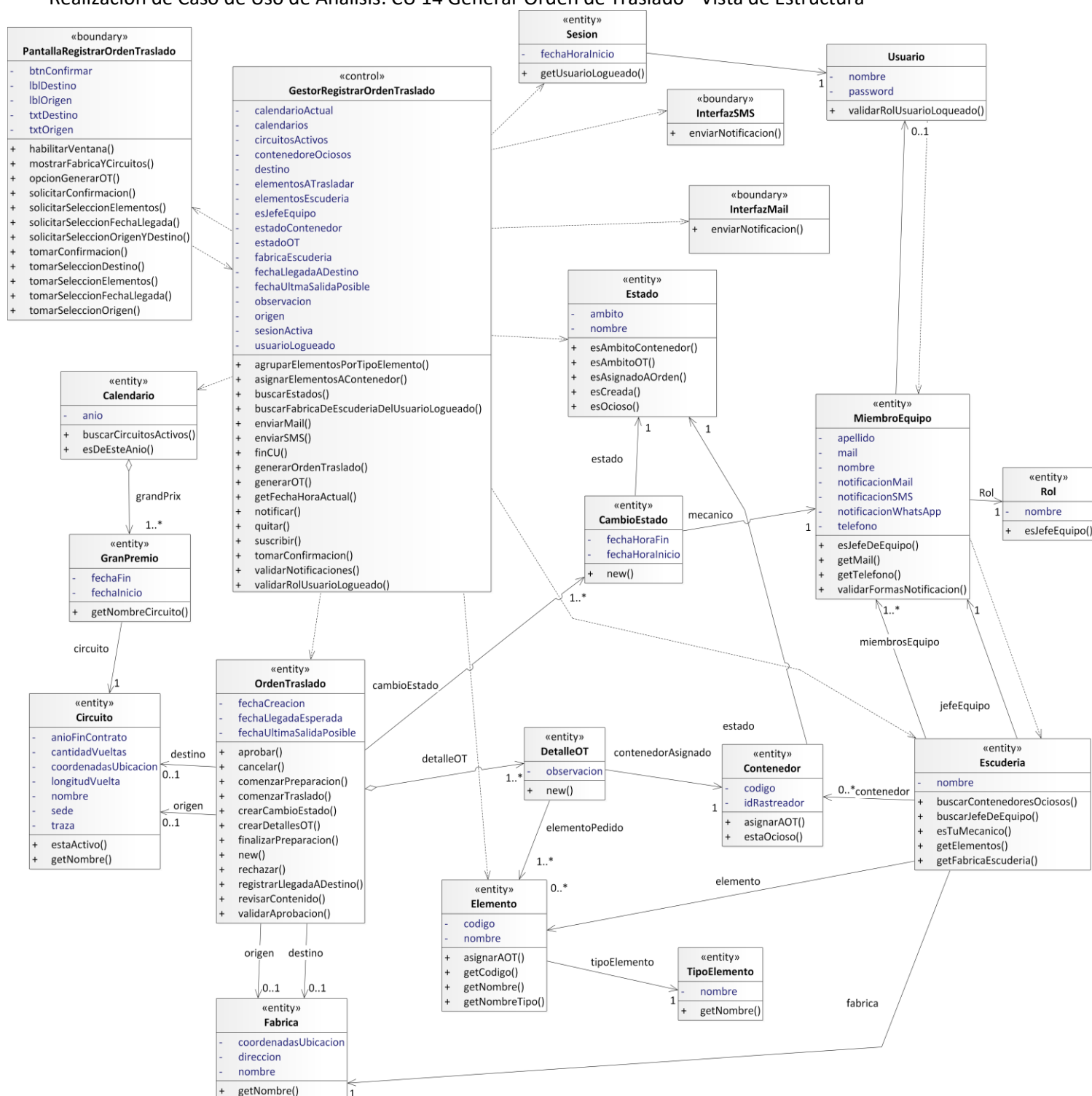
1. Los circuitos activos de la F1 son aquellos que se encuentran en el calendario del año actual y asignados a un Gran Premio.
2. Para verificar contenedores disponibles se debe ver si la cantidad de contenedores necesarios se encuentran en estado Ocioso.
3. La última fecha de salida posible se calcula en base a la distancia del destino y del origen considerando un viaje sin contratiempos. Es la última fecha en la que se puede enviar un contenedor desde ese origen hacia ese destino y que lleguen para la fecha necesaria.
4. El sistema debe asignar los elementos a trasladar a un contenedor separándolos por tipo y según el espacio disponible en cada contenedor. Si los elementos de un tipo no entran en un solo contenedor, el sistema debe asignar algunos elementos a un contenedor y otros elementos a otro contenedor; ambos contenedores del mismo tipo.
5. El Jefe de Equipo puede recibir notificaciones por WhatsApp, SMS y/o Mail.
6. El rol de Generador de Orden de Traslado puede asumirlo el Jefe de Mecánica o el Jefe de Equipo.
7. Para el cálculo de distancia se utilizarán las coordenadas de ubicación de la locación de origen y de la locación de destino, ya sean Circuito y/o Fábrica.

Máquina de Estado de la clase Orden de Traslado





Realización de Caso de Uso de Análisis: CU 14 Generar Orden de Traslado - Vista de Estructura



Vista Dinámica de la Realización de análisis del CU 14 Generar OT - Flujo: Creación de una Orden de Traslado por un Jefe Mecánico y hay suficientes contenedores disponibles con notificación por email y por SMS.

